VernaLedger.AI

स्थानिक किराणा व MSMEs साठी नेक्स्ट-जनरेशन AI बिलिंग, लेजर व चॅटबॉट प्रणाली

MERCHANT PRO V7.5 • OFFICIAL GUIDE

🏛️ **महाविद्यालय:**	**अरविंद गवळी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, सातारा (Arvind Gavali College of Engineering - AGCE)**
🎓 **विद्यापीठ:**	**डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ, लोणेरे (DBATU University, Lonere)**
📚 **पदवी व विभाग:**	**B.Tech (कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा सायन्स - AI & DS) | शैक्षणिक वर्ष: २०२६ – २०२७**
👨‍🏫 **प्रकल्प मार्गदर्शक:**	**प्रा. कैसर अत्तार सर (Prof. Kaisar Atar Sir)** Dept of AI & DS, AGCE Satara
👷 **प्रकल्प डेव्हलपर्स व कार्यविभागणी:**	**१. संकेत किर्दत** (Roll: 4060 | PRN: 24065451263508) • **टीम लीडर व AI डेव्हलपर (Team Leader & AI Developer)** ↳ **प्रकल्पातील काम:** Google Gemini Flash OCR व Vision Transformer (ViT) मॉडेल इंटिग्रेशन, हस्तलिखित मराठी पावती स्कॅनिंग, क्लायंट-सर्व्हर एंड-टू-एंड आर्किटेक्चर व टीमचे तांत्रिक नेतृत्व. **२. साक्षी भगत** (Roll: 4054 | PRN: 24065451263502) • **फ्रंटएंड व UI डेव्हलपर (Frontend & UI Developer)** ↳ **प्रकल्पातील काम:** HTML5/CSS3 आधारित रिस्पॉन्सिव्ह वेब व मोबाईल इंटरफेस, सायबरपंक ग्लास-मॉर्फिझम लेआउट, १-क्लिक 'किराणा डे/नाईट मोड' थीम इंजिन आणि डिजिटल पावती प्रिव्ह्यू डिझाईन. **३. वैष्णवी ढवळे** (Roll: 4056 | PRN: 24065451263504) • **व्हॉइस बिलिंग व AI डेव्हलपर (Voice Billing & AI Developer)** ↳ **प्रकल्पातील काम:** अस्खलित मराठी व्हॉइस बिलिंग, Web Speech API व मीडिया रेकॉर्डरद्वारे तोंडी बोलण्यावरून पावती तयार करणे, ग्रामीण मराठी ASR पार्सर आणि Edge TTS ऑडिओ फीडबॅक. **४. ऋषिकेश मुळीक** (Roll: 4004 | PRN: 23065451263005) • **बॅकएंड व डेटाबेस डेव्हलपर (Backend & Database Developer)** ↳ **प्रकल्पातील काम:** SQLite ACID डेटाबेस आर्किटेक्चर, ग्राहक डिजिटल उधारी वही (Khata Ledger), रिअल-टाइम व्यवहार लॉग्स आणि XlsxWriter द्वारे १-क्लिक Excel (.xlsx) रिपोर्ट डाऊनलोड कार्यप्रणाली.

🏗️ १. प्रकल्पाचे ३-टियर तांत्रिक आर्किटेक्चर (3-Tier System Architecture)

टियर (Tier)	तंत्रज्ञान व टूल्स (Technology Stack)	मुख्य कार्यप्रणाली व जबाबदारी (Key Responsibilities)
Tier 1: Client **फ्रंटएंड ॲप**	HTML5, Vanilla JavaScript (ES6+), CSS3 Glassmorphism, Web Speech API, MediaRecorder, Service Worker (PWA)	वापरकर्ता डॅशबोर्ड, रिअल-टाइम व्हॉइस रेकॉर्डिंग, कॅमेरा स्कॅनर, १-क्लिक WhatsApp स्मरणपत्र, थर्मल प्रिंटर बिल व ऑफलाइन कॅशिंग.
Tier 2: Backend **सर्व्हरलेस AI**	Python 3.13 + FastAPI, Google Gemini 3.1 Flash Lite (REST Transport), Google Cloud Vision API, Regex NLP Parser	पावतीचे OCR स्कॅनिंग, ASR स्पीच-टू-टेक्स्ट, Verna AI RAG चॅटबॉट, डायनॅमिक लांबी नियंत्रण, आणि व्यवसाय नफा-तोटा विश्लेषण.
Tier 3: Ledger **हायब्रिड लेजर**	SQLite 3 (ACID WAL), VernaStorage (लोकल-फर्स्ट झिरो-डेटा लॉस इंजिन), /api/sync ऑटो-रिहायड्रेशन, Native XlsxWriter Engine	ग्राहक उधारी वही, दैनंदिन विक्री नोंदी, साठा (Inventory), सर्व्हरलेस कोल्ड-स्टार्ट डेटा संरक्षण आणि १-क्लिक Excel एक्सपोर्ट.

🧠 २. मुख्य AI तंत्रज्ञान पिलर्स (Core AI Foundations)

📸 स्मार्ट स्कॅनरचे ५ मुख्य AI पिलर्स (Multimodal OCR)

१. Vision Transformers (ViT): पावतीचे लहान व्हिज्युअल पॅचेस बनवून तिरपे, घाईत लिहिलेले व अस्पष्ट मराठी हस्तलिखित अचूक वाचते.
२. Native Multimodal AI: फोटोचे पिक्सेल आणि भाषा एकाच न्यूरल नेटवर्कद्वारे थेट (End-to-End) समजून घेते.
३. Google TPU Cloud: क्लाउडवरील Tensor Processing Units वर मॉडेल चालल्यामुळे अवघ्या ०.९ ते १.२ सेकंदात निकाल मिळतो.
४. Context-Aware Attention: अस्पष्ट अंक (उदा. १ की ७) आजूबाजूच्या शब्दांवरून आणि गणिताचा हिशोब (दर × वजन) तपासून ओळखते.
५. Document AI Fallback: अडथळा आल्यास गुगलच्या Document Text Detection API द्वारे अखंड फॉलबॅक.

🤖 Verna AI चॅटबॉटचे ४ मुख्य पिलर्स (Universal Engine)

१. Native Multimodal Architecture: आवाज आणि मजकूर एकाच न्यूरल नेटवर्कद्वारे अखंडपणे समजून घेते.
२. High-Accuracy Vernacular ASR: दुकानातील गोंगाट गाळून सातारी, कोल्हापुरी, पुणेरी व ग्रामीण मराठी उच्चार अचूक ओळखते.
३. Transformer LLM Reasoning: दुकानाच्या थेट SQLite डेटाबेसमधील हिशोब तपासून १००% अचूक उत्तरे देते (No Hallucination).
४. Real-Time Low Latency Engine: सब-मिलिसेकंद (१०-१५ ms) इन-मेमरी मेमरी ॲक्सेस आणि Google Gemini द्वारे जागतिक ज्ञान.

VernaLedger.AI — फाईल डिरेक्टरी नकाशा

प्रकल्पातील प्रत्येक महत्त्वाच्या फाईलचे स्थान, उद्देश आणि त्यामधील महत्त्वाचे घटक

REPOSITORY STRUCTURE

📁 ३. संपूर्ण प्रकल्प फाईल नकाशा (Master File Directory & Component Map)

फाईलचे नाव	स्थान (Repository Path)	प्रकार व आकार	त्यामध्ये काय महत्त्वाचे आहे व मुख्य कार्य (Core Role)
index.py	`api/index.py`	FastAPI Backend 110 KB	प्रकल्पाचे **मुख्य AI इंजिन**. यात Gemini 3.1 Flash Lite RAG चॅटबॉट, व्हॉइस ट्रान्सक्रिप्शन, डायनॅमिक लांबी नियंत्रण, OCR पावती स्कॅनिंग, SQLite WAL व्यवहार आणि Excel रिपोर्ट जनरेटर समाविष्ट आहे.
app.py	`app.py`	Server Runner 916 B	स्थानिक संगणकावर पोर्ट ८००० वर Uvicorn सर्व्हर सुरू करतो. यात `reload=True` असल्याने कोडमध्ये बदल करताच ॲप तात्काळ आपोआप रीलोड होते.
run_local.bat	`run_local.bat`	Batch Script 328 B	विंडोजवर १-क्लिकमध्ये स्थानिक सर्व्हर सुरू करून डीफॉल्ट ब्राऊझरमध्ये `http://127.0.0.1:8000` उघडते.
index.html	`public/index.html` & रूट `index.html`	Frontend SPA 63 KB	डॅशबोर्ड, स्मार्ट स्कॅनर कॅमेरा व्ह्यू, व्हॉइस बिलिंग माइक स्पेक्ट्रम, ग्राहक उधारी वही (Khata), साठा व्यवस्थापन आणि Verna AI स्टुडिओ चॅटबॉटचा संपूर्ण युझर इंटरफेस.
app.js	`public/app.js` & रूट `app.js`	Client Logic 117 KB	फ्रंटएंड जावास्क्रिप्ट, MediaRecorder द्वारे ऑडिओ रेकॉर्डिंग, बेस६४ एन्कोडिंग, API कॉल्स, थर्मल प्रिंट जनरेशन, कॅल्क्युलेटर, व्हॉट्सॲप स्मरणपत्र ट्रिगर आणि स्टेट मॅनेजमेंट.
style.css	`public/style.css` & रूट `style.css`	Stylesheets 64 KB	मॉडर्न डार्क सायबरपंक / किराणा कम्फर्ट थीम, ग्लासमोर्फिझम कार्ड्स, हाय-कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स, निऑन ॲक्सेंट बार, आणि मोबाईल रिस्पॉन्सिव्ह ग्रिड मांडणी.
sw.js & manifest	`public/sw.js` `manifest.webmanifest`	PWA Config 1.8 KB	प्रोग्रेसिव्ह वेब ॲप (PWA) सपोर्ट. ॲप मोबाईलवर नेटिव्ह ॲपप्रमाणे इन्स्टॉल करता येते आणि नेटवर्क खंडित झाल्यास ऑफलाइन कॅशिंग प्रदान करते.
ledger.db	`ledger.db`	SQLite 3 DB 135 KB	ग्राहकांची माहिती (customers), उधारी वही (customer_khata), किराणा साठा (inventory), बिलांचे व्यवहार (transactions) आणि व्यवसाय खर्च (expenses) सुरक्षित साठवते.
backups/	`backups/*.db`	Database Backups	डेटाबेसमधील माहितीचे टाइमस्टॅम्पसह स्वयंचलित सुरक्षित बॅकअप्स (Auto-Snapshots), जेणेकरून डेटा गहाळ होण्याची भीती नसते.
secrets.toml	`.streamlit/secrets.toml`	Local Secrets 149 B	स्थानिक वातावरणातील गुगल जेमिनी API चावी (`GEMINI_API_KEY`) सुरक्षित ठेवण्याचे ठिकाण. गिटवर ही फाईल सुरक्षितपणे दुर्लक्षित केली जाते.
vercel.json	`vercel.json`	Deployment 369 B	Vercel सर्व्हरलेस फंक्शन राऊट्स (`/api/(.*) -> api/index.py`), CORS हेडर, मेमरी अलोकेशन आणि ६० सेकंद टाइमआउट नियम.
Presentation.html	`VernaLedger_Presentation.html`	3D Slideshow 140 KB	अंतिम वर्षाच्या सेमिनार व व्हायव्हासाठी तयार केलेले आधुनिक ३डी स्लाइडशो. यात कॉलेजचे नाव, विद्यापीठ, गाईड, ४ डेव्हलपर्स आणि लाइव्ह स्क्रीनशॉट्स समाविष्ट आहेत.
Project_Report.docx	`VernaLedger_AI_...Report.docx`	Final Report 2.19 MB	DBATU/AGCE च्या अधिकृत फॉरमॅटनुसार तयार केलेला सविस्तर **Final Year Project Report (Word Document)**, ज्यात सर्व चॅप्टर्स, मॅथ्स आणि आर्किटेक्चर आहे.
Project_Synopsis.docx	`VernaLedger_AI_...Synopsis.docx`	Official Synopsis 216 KB	प्रकल्पाचा अधिकृत सिनॉप्सिस (Synopsis), ज्यामध्ये समस्या विधान, प्रस्तावित पद्धती, उद्दिष्टे आणि संभाव्य निकाल दिले आहेत.

VernaLedger.AI — API व डिप्लॉयमेंट गाईड

सर्व्हरलेस API संदर्भावली, स्थानिक वापर आणि क्लाउड डिप्लॉयमेंट नियम

API & DEPLOYMENT

🔌 ४. मुख्य सर्व्हरलेस API एंडपॉइंट्स (Core Serverless API Reference)

पद्धती	एंडपॉइंट (API Route)	इनपुट डेटा (Payload)	कार्य व आउटपुट प्रतिसाद (Function & Output)
POST	`/api/rag-chat`	`{ message, audio_data, lang }`	**Verna AI चॅटबॉट:** व्हॉइस/टेक्स्ट प्रश्न समजून Google Gemini 3.1 द्वारे दुकान हिशोब किंवा जागतिक ज्ञानाचे अचूक मराठीत उत्तर देते.
POST	`/api/scan-receipt`	`{ image_data, language }`	**स्मार्ट स्कॅनर:** ५ AI पिलर्सद्वारे हस्तलिखित मराठी पावतीतील वस्तू, वजन, दर व एकूण रकमांचा अचूक डिजिटल डेटा काढते.
POST	`/api/voice-billing`	`{ audio_data, mime_type }`	**व्हॉइस बिलिंग:** दुकानातील आवाजाचे थेट बिलात रूपांतर करते व ग्राहकाच्या खात्यावर व्यवहार नोंदवते.
GET / POST	`/api/customers`	`{ customer_name, phone }`	**ग्राहक उधारी वही:** ग्राहकांची यादी, एकूण उधारी, नवीन ग्राहक जोडणे व १-क्लिक WhatsApp स्मरणपत्र लिंक.
GET / POST	`/api/inventory`	`{ item_name, stock_qty... }`	**साठा व्यवस्थापन:** किराणा वस्तूंचा साठा, विक्री दर आणि कमी साठा (Low stock) अलर्ट व्यवस्थापन.
POST	`/api/sync`	`{ receipts, customers, expenses }`	**लोकल-फर्स्ट ऑटो-सिंक:** ब्राउझरमधील डेटा सर्व्हरलेस SQLite `/tmp/ledger.db` मध्ये आपोआप रि-हायड्रेट व सिंक करतो.
POST	`/api/sync`	`{ receipts, customers, expenses }`	**लोकल-फर्स्ट ऑटो-सिंक:** ब्राउझरमधील डेटा सर्व्हरलेस SQLite `/tmp/ledger.db` मध्ये आपोआप रि-हायड्रेट व सिंक करतो.
POST	`/api/sync`	`{ receipts, customers, expenses }`	**लोकल-फर्स्ट ऑटो-सिंक:** ब्राउझरमधील डेटा सर्व्हरलेस SQLite `/tmp/ledger.db` मध्ये आपोआप रि-हायड्रेट व सिंक करतो.
GET	`/api/export-excel`	*None (Direct Download)*	**एक्सेल रिपोर्ट:** `xlsxwriter` द्वारे संपूर्ण व्यवसायाची सुंदर फॉरमॅट केलेली `.xlsx` फाईल डाउनलोड होते.

🚀 ५. प्रकल्प कसा चालवायचा व डिप्लॉय करायचा? (Execution & Deployment Guide)

वातावरण (Environment)	कमांड / पद्धत (Command / Action)	तपशील व महत्त्वाची माहिती (Details & Instructions)
स्थानिक संगणक Localhost 8000	`run_local.bat` वर डबल-क्लिक करा किंवा `python app.py` रन करा	Uvicorn सर्व्हर पोर्ट ८००० वर सुरू होतो (`http://127.0.0.1:8000`). `reload=True` सक्षम असल्याने कोड बदलताच आपोआप रीलोड होतो.

Vercel क्लाउड Production Live	`git add .`
	`git commit -m 'update'`
	`git push origin main`
		GitHub `main` ब्रँचवर कोड पुश करताच Vercel आपोआप संपूर्ण ॲप व सर्व्हरलेस फंक्शन्स क्लाउडवर लाईव्ह डिप्लॉय करते.

ब्राऊझर कॅश क्लिअर Hard Reload	ब्राऊझरमध्ये **Ctrl + F5** दाबा किंवा DevTools मध्ये 'Empty Cache' करा	वेब ब्राऊझर जुन्या जावास्क्रिप्ट फाईल्स कॅशमध्ये ठेवू नयेत म्हणून व्हर्जनिंग पॅरामीटर (उदा. `?v=31.0`) वापरले आहे.

💡 व्हायव्हा आणि प्रेझेंटेशनसाठी महत्त्वाचे मुद्दे (Key Highlights for External Viva):

- **मराठी-प्रथम (Vernacular-First):** ग्रामीण व सातारी भाषेतील उच्चार व हस्तलिखित पावत्या समजणारी पहिली एकात्मिक AI बिलिंग सिस्टीम.
- **झिरो हॅल्युसिनेशन (Zero Hallucination):** दुकानाचे आकडे थेट SQLite डेटाबेसमधून पडताळून दिले जातात, ज्यामुळे चुकीचा हिशोब होणे अशक्य आहे.
- **सब-सेकंड परफॉर्मन्स:** Google Gemini 3.1 Flash Lite आणि Google TPU Cloud मुळे ०.९ ते १.२ सेकंदात निकाल मिळतो.